

物理学基本定律与逻辑关系

老姜 & AI 辅助编纂系统

Version 1.0 – 9 轮迭代精炼 – May 12, 2026

© 2026 AI-Assisted Compilation.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

序言 / Preface

致读者

物理学是人类理解自然世界的最深刻成就。

然而，传统的物理教育往往将定律分散在力学、电磁学、热力学等独立课程中讲授，使得它们看起来像是互不相关的知识点。

本书的目标是从一个不同的视角展示物理学：**所有重要物理定律都可以从仅仅六条核心原则（R1-R6）推导出来。**

这六条原则是现代物理学的“公理”，其余一切——从牛顿定律到 Maxwell 方程组，从薛定谔方程到 Einstein 场方程——都是它们的逻辑推论。

阅读指南

1. **总说在前**：每章开头给出该原则/定律的直觉理解与核心图像。
2. **细节在后**：随后展开数学推导与严格论证。
3. **推导链**：每一条有效定律都标注了其逻辑前提——读者可以追溯到最基础的 R1-R6。
4. **局限透明**：每条原则的适用范围与已知失效边界都明确列出。

本书适合具备大学物理基础的读者，但也试图在每个主题上提供直观的可视化理解路径。

Physics is humanity's deepest achievement in understanding the natural world. This book shows that all major physical laws derive from just six core principles.

Contents

序言 / Preface	iii
I 基本公理：六条核心原则	1
概述：R1-R6 体系	2
1 R1 — 因果时空结构	3
1.1 总说：宇宙的舞台	3
1.2 变量定义	4
1.3 数学表达式	4
1.3.1 局域惯性系（Minkowski 度规 — 平直时空极限）	4
1.3.2 一般坐标系（弯曲时空）	4
1.3.3 因果分类	4
1.3.4 局域性约束	5
1.4 成立条件 (Scope)	5
1.5 失效边界 (Boundary)	5
1.6 必要性 (Necessity)	5
1.7 充分性 (Sufficiency)	5
1.8 子组件与 frameworks.yaml 映射	6
1.9 直觉理解：光锥——因果结构的可视化	6
1.9.1 二维类比：从水波到光锥	6
1.9.2 光锥的物理意义	6
1.9.3 为什么光速是上限？	7
1.10 从平直时空到弯曲时空	7
2 R2 — 最小作用量原理	8
2.1 总说：自然的”选择法则”	8
2.2 变量定义	8

2.3	数学表达式	8
2.3.1	粒子力学	8
2.3.2	场论	8
2.3.3	平稳作用量条件	9
2.4	成立条件与失效边界	9
2.5	必要性 (Necessity)	9
2.6	充分性 (Sufficiency)	10
2.7	直接推论	10
2.8	直觉理解: Fermat 的遗产	10
2.8.1	一个具体例子: 为什么球沿直线滚?	10
3	R3 — 局域规范不变性	12
3.1	总说: 对称性决定力	12
3.2	变量定义	12
3.3	数学表达式	13
3.3.1	局域规范变换 ($U(1)$ 为例)	13
3.3.2	协变导数 (最小耦合)	13
3.3.3	场强张量	13
3.3.4	规范不变拉格朗日量	13
3.4	规范场动力学的确定	13
3.5	成立条件与失效边界	14
3.6	必要性 (Necessity)	14
3.7	充分性 (Sufficiency)	14
3.8	直觉理解: 为什么需要规范场?	14
4	R4 — 量子力学公设	16
4.1	总说: 世界的真正语言	16
4.2	变量定义	16
4.3	数学表达式	16
4.3.1	(4a) 叠加原理	16
4.3.2	(4b) 么正演化	16
4.3.3	(4c) 正则对易关系	17
4.3.4	(4d) 算符-可观测量对应	17
4.4	成立条件与失效边界	17
4.5	必要性 (Necessity)	18
4.6	充分性 (Sufficiency)	18

5 R5 — Born 概率规则	19
5.1 总说：从可能性到概率	19
5.2 变量定义	19
5.3 数学表达式	20
5.3.1 离散谱（非简并）	20
5.3.2 离散谱（ g_i 重简并）	20
5.3.3 连续谱（例如位置 x ）	20
5.3.4 归一化条件	20
5.3.5 期望值	20
5.4 必要性 (Necessity)	20
5.5 充分性 (Sufficiency)	21
5.6 直觉理解：双缝实验	21
6 R6 — 熵的统计定义	22
6.1 总说：从微观到宏观的桥梁	22
6.2 变量定义	22
6.3 数学表达式	22
6.3.1 Boltzmann 熵公式	22
6.3.2 温度定义（由 $S = k_B \ln W$ 导出）	22
6.3.3 热力学第二定律（统计形式）	23
6.3.4 Boltzmann 分布（正则系综）	23
6.4 成立条件与失效边界	23
6.5 必要性 (Necessity)	24
6.6 充分性 (Sufficiency)	24
II 有效定律：从公理到具体定律的推导	25
7 力学：从最小作用量到万有引力	26
7.1 概述	26
7.2 Euler-Lagrange 方程	26
7.2.1 变量定义	26
7.2.2 推导	27
7.3 Noether 定理	27
7.3.1 变量定义	27
7.3.2 推导	27
7.4 Newton 运动定律	28

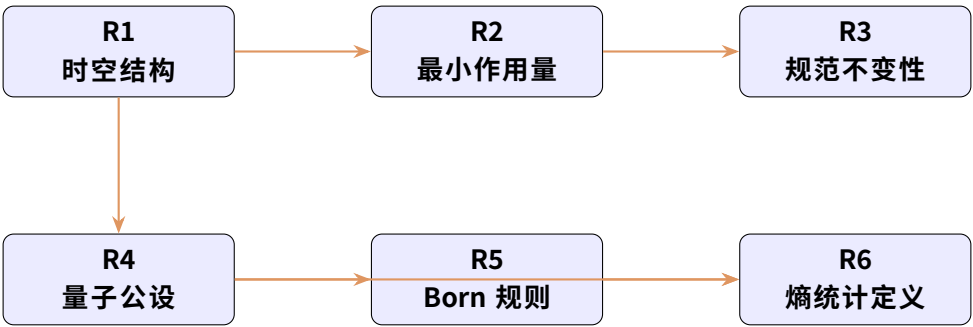
7.4.1 第一定律（惯性定律）	28
7.4.2 第二定律（运动方程）	28
7.4.3 第三定律（作用-反作用）	29
7.4.4 万有引力定律	29
7.5 Kepler 第三定律（推论）	29
8 电磁学：从规范不变性到 Maxwell 方程组	30
8.1 概述	30
8.2 变量定义	30
8.3 推导：从 $U(1)$ 规范对称性到 Maxwell 方程	31
8.3.1 度量符号的重要警告	31
8.4 Lorentz 力定律	31
8.5 电磁波方程	32
9 量子力学：从公设到预言	33
9.1 概述	33
9.2 Schrödinger 方程	33
9.3 Planck-Einstein 关系	33
9.4 de Broglie 波长	34
9.5 不确定性原理	34
10 热力学：从统计到宏观	35
10.1 概述	35
10.2 热力学第零定律	35
10.3 热力学第一定律	35
10.4 热力学第三定律	36
10.5 理想气体状态方程	36
10.6 Fermi-Dirac 分布（推论）	36
10.7 Bose-Einstein 分布（推论）	37
11 相对论：从光速不变到引力	38
11.1 概述	38
11.2 Lorentz 变换	38
11.3 质能等价	39
11.4 Einstein 场方程	39
11.5 Newton 万有引力（弱场极限）	40

12 守恒律：Noether 的遗产	41
12.1 概述	41
12.2 能量守恒	41
12.3 动量守恒	41
12.4 角动量守恒	42
12.5 电荷守恒	42
12.6 守恒律总览	43
 III 附录 / Appendices	 44
 A 物理常数表 / Physical Constants	 45

Part I

基本公理：六条核心原则

概述：R1-R6 体系



原则	核心内容	地位
R1	因果时空结构。最大传播速度 $\iff$ Lorentz 因果结构（等价表述）。广义协变性 + 等效原理 $\rightarrow$ 引力 = 时空弯曲。	相对论的基础。
R2	最小作用量原理。 $\delta S = 0$ 选出真实路径 $\rightarrow$ 决定性动力学。Lagrangian 编码全部动力学。	所有动力学方程的统一来源。
R3	局域规范不变性。对称性 $\rightarrow$ 规范场 $\rightarrow$ 基本力。 $U(1) \rightarrow$ 电磁, $SU(2) \rightarrow$ 弱, $SU(3) \rightarrow$ 强。	决定基本相互作用力。
R4	量子力学公设。叠加(4a)+么正(4b)+对易(4c)+算符对应(4d)。R4+R5=最小统计诠释。	量子力学的逻辑基础。
R5	Born 概率规则。 $P(a_i) = \langle a_i \psi \rangle ^2$ 。Gleason 定理唯一解。	连结量子描述与实验。
R6	熵的统计定义。 $S = k_B \ln W$ + 等概率先验 $\rightarrow$ 全部热力学。	连结微观与宏观的桥梁。

以下六章将逐一展开这六条原则，详细讨论其直觉来源、数学表达、逻辑推论，以及适用边界与局限。

Noether 定理和自旋-统计定理是 R2 和 R1+R4 的数学推论，不列为独立原则。

Chapter 1

R1 — 因果时空结构

1.1 总说：宇宙的舞台

物理学研究的是” 什么在什么上面发生”。R1 定义的是” 什么上面” ——**舞台本身**。

R1 的核心物理内容由两条**等价**的表述给出：

1. **最大传播速度**：真空中任何信号、能量或因果影响的传播速度不超过 c 。 c 在所有惯性系中取相同数值——它是普适常数，不是特定参考系的属性。
2. **Lorentz 因果结构**（与 (1) 等价）：时空间隔 $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$ 的符号将事件对分为三类。因为 $ds^2 = c^2dt^2 - |d\mathbf{r}|^2$ ，类空 $\iff |d\mathbf{r}|/dt > c$ ——所以” 无超光速信号” 与” 类空事件无因果联系” 是同一事实的两种表述。

此外：物理定律在所有坐标系中取相同形式（广义协变性）；度规本身可为动力学量——**引力即时空弯曲**（ $\leftarrow$ 等效原理 + 广义协变性）。

R1 — 因果时空结构

时空是四维 Lorentz 流形 $(\mathcal{M}, g_{\mu\nu})$ ，3 个空间维度和 1 个时间维度。

等价表述：

- (1a) 最大传播速度：真空中任何信号传播速度 $\leq c$ ； c 在所有惯性系中不变。
- (1b) Lorentz 因果结构： $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$ ，其符号决定因果分类。

等价性证明： $ds^2 = c^2dt^2 - |d\mathbf{r}|^2$ 。类空 $\iff ds^2 < 0 \iff |d\mathbf{r}|/dt > c \iff$ 超光速 $\iff$ 无因果联系。

广义协变性 + 等效原理 $\rightarrow$ 度规为动力学场 $\rightarrow$ 引力 = 时空弯曲。

变量	符号	类型	量纲	定义域	物理含义
时间坐标	t	$\mathbb{R}$	T	$t \in \mathbb{R}$	类时坐标, 参数化因果序列
空间坐标	x^i	$\mathbb{R}^3$	L	$i \in \{1, 2, 3\}$	类空坐标
时空坐标	x^μ	$\mathbb{R}^4$	—	$x^0 \equiv ct$	4 维流形上的坐标系
度规张量	$g_{\mu\nu}$	$\mathbb{R}^{4 \times 4}$ 对称	[1]	$\det(g) < 0$, 符号差 $(+, -, -, -)$	定义线元与因果结构
线元	ds^2	$\mathbb{R}$	L^2	$ds^2 \in \mathbb{R}$	Lorentz 不变量
真空光速	c	常数	$L \cdot T^{-1}$	$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ (exact)	因果传播速度上限
固有时间	τ	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	T	$d\tau^2 \equiv ds^2/c^2 \geq 0$	类时世界线的弧长参数
空间维数	D	$\mathbb{N}^+$	[1]	$D = 3$ (contingent)	宏观延展空间维度数
惯性参考系	—	概念	—	$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}, \Gamma_{\mu\nu}^\lambda = 0$	无加速、无引力的局域参考系

Table 1.1: R1 变量定义

1.2 变量定义

1.3 数学表达式

1.3.1 局域惯性系 (Minkowski 度规 — 平直时空极限)

$$ds^2 = c^2 dt^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2$$

1.3.2 一般坐标系 (弯曲时空)

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu$$

$g_{\mu\nu}$ 为二阶对称协变张量, 10 个独立分量 ($D = 4 \Rightarrow D(D+1)/2 = 10$)。

1.3.3 因果分类

定义间隔 $\Delta s^2 \equiv g_{\mu\nu} \Delta x^\mu \Delta x^\nu$ 。按 Δs^2 的符号分类:

条件	分类	物理含义	速度表述
$\Delta s^2 > 0$	类时 (time-like)	可因果连接; 存在惯性系中两事件同地先后发生	$ d\mathbf{r} /dt < c$
$\Delta s^2 = 0$	类光 (light-like)	仅以光速信号可连接	$ d\mathbf{r} /dt = c$
$\Delta s^2 < 0$	类空 (space-like)	无因果联系; 任何惯性系中均不同地	$ d\mathbf{r} /dt > c$

Table 1.2: 因果分类——“最大速度”与“光锥结构”等价

1.3.4 局域性约束

物理量 $\phi(x)$ 在点 x 的值仅依赖于其在过去光锥 $J^-(x)$ 内的初始数据。

1.4 成立条件 (Scope)

- **有效场论范围**：R1 在能量远低于 Planck 尺度 ($E \ll E_P \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV)、距离远大于 Planck 长度 ($l \gg l_P$) 的范围内精确成立。这是目前所有已确认物理实验的适用域。
- **狭义相对论**： $g_{\mu\nu} \rightarrow \eta_{\mu\nu}$ (平直极限, 忽略引力)。
- **广义相对论**： $g_{\mu\nu}$ 为动力学场, 由 Einstein 场方程 ($\leftarrow$ R1 + R2) 决定。

1.5 失效边界 (Boundary)

R1 的失效边界

- **Planck 尺度** $l_P = \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m: 时空本身的量子涨落不可忽略。连续流形假设可能破缺。
- **Planck 时间** $t_P = l_P/c \approx 5.391 \times 10^{-44}$ s: 经典因果结构可能不再适用。
- **初始奇点** (大爆炸 $t \rightarrow 0$) : 度规退化, 广义相对论失效。

注: c 见 R1.2, $\hbar$ 见 R4.2, G 为 Newton 引力常数 (由 Einstein 场方程的 Newton 极限确定)。

1.6 必要性 (Necessity)

若移除或弱化 R1 的任一部分:

移除/弱化	后果
$D = 3 \rightarrow D \neq 3$	无稳定 Kepler 轨道; 无 Huygens 原理 (D 偶数时); 平方反比律改变
Lorentz 符号差 $\rightarrow$ Euclidean	无因果序; 无波传播; 量子场论无法定义
光速上限 $c \rightarrow$ 无上限	因果悖论 (封闭类时曲线); 无稳定物质结构
广义协变性 $\rightarrow$ 特殊坐标系	非惯性系物理定律形式改变; 无法描述引力为时空几何

Table 1.3: R1 必要性——移除后的物理后果

1.7 充分性 (Sufficiency)

R1 单独提供:

- 平直时空极限 → 狭义相对论全部运动学（Lorentz 变换、时间膨胀、长度收缩、同时性相对性）

R1 + R2（最小作用量）→ 弯曲时空动力学（Einstein 场方程）→ 引力理论

R1 + R4（量子公设）→ 相对论量子场论的因果结构（微观因果性 → 自旋-统计定理）

1.8 子组件与 frameworks.yaml 映射

子组件	frameworks.yaml ID
3+1 时空维度	kernel.spacetime_dimensionality
光速不变	kernel.light_speed_invariance
Lorentz 不变性 + 因果结构	kernel.lorentz_invariance
等效原理 ($m_i = m_g$)	kernel.equivalence_principle
广义协变性	kernel.general_covariance

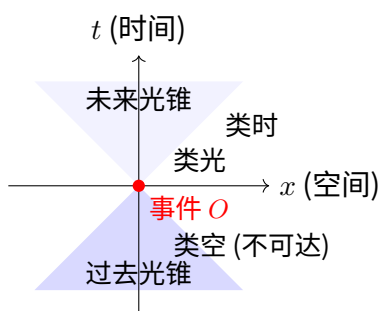
Table 1.4: R1 子组件与 frameworks.yaml 的对应关系

1.9 直觉理解：光锥——因果结构的可视化

1.9.1 二维类比：从水波到光锥

想象你站在平静的湖面上，把一块石头扔进水中央。涟漪以圆形向外扩散，速度固定。当你俯视湖面时，你能画出涟漪到达各处的时刻——形成一个向外扩展的圆锥。

时空中的光以完全类似的方式传播。在三维空间中传播形成了“四维圆锥”。我们只能可视化三维（取消一个空间维度），得到熟悉的**光锥**：



1.9.2 光锥的物理意义

- **过去光锥**：能够影响事件 O 的所有事件的集合。任何从外部影响 O 的信号都必须来自过去光锥内部或表面上。
- **未来光锥**：能够被事件 O 影响的所有事件的集合。事件 O 发出的信号只能到达未来光锥内部或表面上。

- **类空区域 (Elsewhere)**：与 O 绝对分离的区域。此区域内的事件与 O 之间没有任何可能的因果联系——任何观测者都无法将 O 与此区域内的任何事件列为先后关系。

1.9.3 为什么光速是上限？

这不是因为“光有特殊性质”，而是因为时空的几何结构。Lorentz 度规决定了间隔 ds^2 的符号：

$$ds^2 = c^2 dt^2 - |d\mathbf{r}|^2$$

- 若 $v > c$ ： $|d\mathbf{r}| > c dt \implies ds^2 < 0$ ——事件变为类空分离，失去了因果联系。这意味着信号的传播速度若超过 c ，在另一个惯性系看来该信号将从“果”传向“因”——这是因果悖论。
- 若 $v = c$ ： $ds^2 = 0$ ——这是仅可能的无质量粒子（光子、引力波）的世界线。
- 若 $v < c$ ： $ds^2 > 0$ ——有质量粒子只能在类时世界线上运动。

1.10 从平直时空到弯曲时空

R1 的真正魅力在于其一般性。Minkowski 度规只描述了平直（无引力）时空。在更一般的弯曲时空中：

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu$$

$g_{\mu\nu}$ 是一个位置的函数，有 10 个独立分量（对称性 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$ 将可能的 16 个分量减至 10 个）。

这就是广义相对论的起点：**引力不是“力”，而是时空的弯曲**。物质告诉时空如何弯曲（通过 Einstein 场方程——从 R2 推出），弯曲的时空告诉物质如何运动（通过测地线方程）。

Chapter 2

R2 — 最小作用量原理

2.1 总说：自然的”选择法则”

R2 或许是所有物理原理中最深刻的一条。它说：物理系统在给定的初态和末态之间，**真实发生的运动就是那个使”作用量”取平稳值的运动**。

这条原理的神奇之处在于：它不是一个关于”力”的定律，而是一个关于”选择”的定律——它从所有可能的路径中选出唯一的真实路径，由此自然得出**决定性动力学**（给定初始条件后演化唯一确定）。

系统的全部动力学内容编码于**拉格朗日量** L （粒子力学）或**拉格朗日密度** $\mathcal{L}$ （场论）。经典力学、电磁学、广义相对论和量子力学的全部动力学方程，都可以从合适选择的 L 或 $\mathcal{L}$ ，通过同一个数学机制——变分法——导出。

R2 — 最小作用量原理

物理系统在两个给定构型之间的真实演化路径，是使作用量泛函取平稳值（极值或鞍点）的路径。

$$\delta S = 0$$

作用量 S 是拉格朗日量 L 的时间积分（粒子）或拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 的时空积分（场）。

2.2 变量定义

2.3 数学表达式

2.3.1 粒子力学

$$S[q_i] \equiv \int_{t_1}^{t_2} L(q_i(t), \dot{q}_i(t), t) dt$$

2.3.2 场论

$$S[\phi] \equiv \int \mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x), x^\mu) d^4x$$

变量	符号	类型	量纲	定义域	物理含义
作用量	S	$\mathbb{R}$	$M \cdot L^2 \cdot T^{-1}$	$S \in \mathbb{R}$	动力学泛函；Lorentz 不变量
拉格朗日量	L	$\mathbb{R}$	$M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$	$L(q, \dot{q}, t)$	$T - V$ ；编码全部动力学
拉格朗日密度	$\mathcal{L}$	$\mathbb{R}$	$M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$	$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$	场论的标量密度
广义坐标	q_i	依赖系统	依赖系统	$i = 1, \dots, N$	系统位形的独立变量
广义速度	$\dot{q}_i$	依赖系统	依赖系统	$\dot{q}_i = dq_i/dt$	q_i 对时间的导数
场变量	$\phi(x)$	标量/向量/旋量	依赖场类型	依赖场类型	场论的基本动力学变量
积分限	t_1, t_2	$\mathbb{R}$	T	$t_1 < t_2$	作用量积分起止（固定端点）
变分	δ	算符	—	作用于泛函	$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$

Table 2.1: R2 变量定义

2.3.3 平稳作用量条件

$$\delta S = 0$$

对路径的无穷小变分 δq_i ，固定端点： $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$ 。

2.4 成立条件与失效边界

R2 的成立条件

成立条件：

- 有效场论范围：同 R1，在 Planck 尺度以上成立
- 固定端点变分： $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$
- 拉格朗日量存在性：系统可被标量函数 L 或 $\mathcal{L}$ 完备描述
- 可微性： L 对 $q, \dot{q}, t$ 充分光滑 ($L \in C^2$)

失效边界：

- 非势场力（摩擦）：标准 $L = T - V$ 不适用；需 Rayleigh 耗散函数
- 非完整约束：不可积速度约束，需 d’Alembert 原理
- Planck 尺度量子引力：连续作用量假设可能失效

2.5 必要性 (Necessity)

为什么必须是平稳值（非最小值）：类时测地线在某些 Lorentz 流形中作用量取鞍点。”平稳”涵盖全部情况。

为什么必须是作用量（非其他泛函）：仅作用量具有 Lorentz 不变性且量纲与 $\hbar$ 一致，使得量子路径积分 $\int \mathcal{D}\phi e^{iS/\hbar}$ 在 $\hbar \rightarrow 0$ 时退化为 $\delta S = 0$ 。这是经典与量子力学的唯一桥梁。

移除/弱化	后果
无 $\delta S = 0$	无法导出 Euler-Lagrange 方程 $\rightarrow$ 无法导出任何动力学方程
无 Lagrangian 函数	Noether 定理失效 $\rightarrow$ 无守恒律 (能量/动量/角动量/电荷)
无 Lagrangian 密度	无法导出 Maxwell、Yang-Mills、Einstein、Dirac 方程
$\delta S = 0 \rightarrow$ 近似	动力学方程不再严格成立

Table 2.2: R2 必要性

2.6 充分性 (Sufficiency)

R2 + R1 提供:

- $\delta S = 0 \rightarrow$ Euler-Lagrange 方程 (变分法恒等式)
- + 具体 $L \rightarrow$ 全部动力学方程
- + 连续对称性 $\rightarrow$ Noether 定理 $\rightarrow$ 全部守恒律
- + 量子化 $\rightarrow$ Feynman 路径积分 $\rightarrow$ 量子场论

2.7 直接推论

推论	说明
Euler-Lagrange 方程	$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$
Noether 定理	每个连续对称性 $\leftrightarrow$ 一个守恒量
路径积分	$\int \mathcal{D}\phi e^{iS/\hbar}$, $\hbar \rightarrow 0$ 恢复经典极限

Table 2.3: R2 的直接推论

2.8 直觉理解: Fermat 的遗产

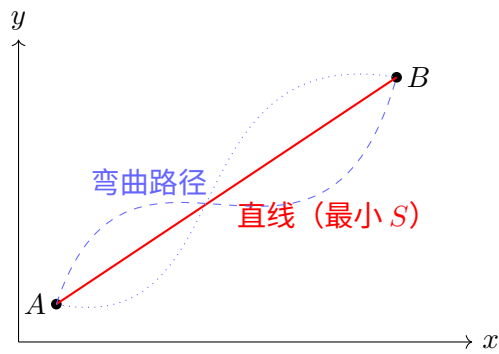
R2 的前身是 Fermat 原理 (1662): 光在两点之间传播, 走的是时间最短的路径。

Maupertuis (1744) 将这一思想推广到粒子运动。两个世纪后, Feynman 在量子电动力学中进一步推广了 R2: 在量子层面, 所有可能的路径都同时被探索, 每条路径贡献相位 $e^{iS/\hbar}$ 。经典路径 ($\delta S = 0$) 只是所有路径相长干涉的结果。

2.8.1 一个具体例子: 为什么球沿直线滚?

自由粒子拉格朗日量: $L = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2$, $S = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 dt$ 。

在所有连接 A 和 B 的路径中, 哪一条使 S 最小?



弯曲路径更长 $\rightarrow$ 粒子必须走得更快 $\rightarrow$ 动能更大 $\rightarrow S$ 更大。 S 最小的路径 = 最短路径 = 直线。
Euler-Lagrange 将它形式化为 $d(m\mathbf{v})/dt = 0 \rightarrow \mathbf{v} = \text{常数}$ ——Newton 第一定律。

Chapter 3

R3 — 局域规范不变性

3.1 总说：对称性决定力

R3 是对现代物理学影响最深远的原理之一。它说：**物理定律在局域的、位置依赖的对称性变换下保持形式不变**。为维持这种不变性，必须引入补偿场——规范场——而这些规范场就是基本相互作用的传递者。

这意味着：**力的存在不是随意附加的，而是对称性的必然要求**。电磁力、弱力、强力，都源自同一条原理——只是规范群不同。

R3 — 局域规范不变性

物质场的拉格朗日量在任意局域（位置依赖的）规范变换下保持不变。为维持这种不变性，必须引入规范场 A_μ^a 。规范场与物质场的耦合自然产生基本相互作用力。规范群的结构完全决定了相互作用的形式。

注意：R3 不指定规范群的具体选择（ $U(1)$, $SU(2)$, $SU(3)$ 等）——那是 contingent 事实。R3 只规定：**若存在规范对称性，则必然伴随着规范场和规范相互作用**。

3.2 变量定义

变量	符号	类型	量纲	定义域	物理含义
物质场	$\psi(x)$	依赖表示	依赖场类型	$x \in \mathcal{M}$	承载规范荷的物质场
规范参数	$\alpha^a(x)$	$\mathbb{R}$	[1]	任意光滑函数	局域规范变换的角度
规范势	$A_\mu^a(x)$	$\mathbb{R}$	依赖群	$\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$	补偿场；传递力的玻色子
场强张量	$F_{\mu\nu}^a$	反对称	依赖群	$F_{\mu\nu}^a = -F_{\nu\mu}^a$	规范场的物理自由度
协变导数	D_μ	算符	依赖对象	$\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$	规范协变的导数
规范耦合常数	g	$\mathbb{R}^+$	[1]	$g > 0$	物质场-规范场耦合强度
生成元	T^a	矩阵	[1]	$a = 1, \dots, \dim(G)$	Lie 代数的基础表示
结构常数	f^{abc}	$\mathbb{R}$	[1]	$[T^a, T^b] = i f^{abc} T^c$	非 Abel 特性度量

Table 3.1: R3 变量定义

3.3 数学表达式

3.3.1 局域规范变换 (U(1) 为例)

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x)$$

3.3.2 协变导数 (最小耦合)

$$D_\mu \equiv \partial_\mu - igA_\mu(x)$$

要求 $D_\mu\psi \rightarrow e^{i\alpha}D_\mu\psi$ ，由此确定规范场变换律：

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \frac{1}{g}\partial_\mu\alpha(x)$$

3.3.3 场强张量

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

非 Abel 推广： $F_{\mu\nu}^a \equiv \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$ 。

3.3.4 规范不变拉格朗日量

纯规范场 (SI 单位, U(1) EM 为例)：

$$\mathcal{L}_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

系数 $1/\mu_0$ 由实验确定——规范对称性本身不固定耦合强度。

耦合到 Dirac 物质场 (自然单位 $\hbar = c = 1$)：

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

3.4 规范场动力学的确定

R3 本身只强制规范场 A_μ^a 的**存在性**和**最小耦合** ($p \rightarrow p - gA$)。动能项 $\mathcal{L}_{\text{gauge}}$ 需要额外原则确定：

- Lorentz 不变性 (R1) + 至多二阶导数 $\rightarrow$ 唯一形式 $\propto F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$
- 比例系数 (如 $1/4\mu_0$) 由实验确定
- 高阶导数项在低能极限下被压低

3.5 成立条件与失效边界

R3 的成立条件与失效边界

成立条件：

- 可微规范变换： $\alpha(x)$ 充分光滑
- 规范群已指定（contingent 事实—— $U(1), SU(2), SU(3)$ 等由实验确定）

失效边界：

- 反常 (Anomaly)：经典规范对称性在量子层面可被破坏
- 强耦合区：微扰展开失效，需非微扰方法
- Planck 尺度：规范对称性可能 emergent 而非 fundamental

注：Higgs 机制不破坏规范对称性——真空期望值破缺的是全局对称性部分，规范对称性本身保持完好。

3.6 必要性 (Necessity)

移除/弱化	后果
$\alpha(x)$ 局域 $\rightarrow \alpha$ 全局常数	无规范场 $\rightarrow$ 无光子/电磁力；QFT 不可重整
规范不变性 $\rightarrow$ 显式破缺	非物理自由度不消除；概率不守恒
规范群为 Abel 群（无非 Abel）	无规范场自耦合 $\rightarrow$ 无渐近自由 $\rightarrow$ 无 QCD 禁闭

Table 3.2: R3 必要性

3.7 充分性 (Sufficiency)

R3 + R1 + R2 提供：

- $U(1)$ 规范群 + 最小作用量 $\rightarrow$ Maxwell 方程组
- 非 Abel 规范群 $\rightarrow$ Yang-Mills 理论
- 规范相互作用的普适形式（最小耦合）
- 自发对称破缺 + R3 $\rightarrow$ Higgs 机制 $\rightarrow$ 弱力玻色子质量

3.8 直觉理解：为什么需要规范场？

考虑一个自由电子的波函数 $\psi(x)$ 。如果我们要求物理可观测量在局域相位变换 $\psi \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi$ 下不变，导数的普通定义就不够了：

$$\partial_\mu(e^{i\alpha}\psi) = e^{i\alpha}(\partial_\mu\psi + i\partial_\mu\alpha \cdot \psi) \neq e^{i\alpha}\partial_\mu\psi$$

多出来的项 $i\partial_\mu\alpha$ 打破了不变性。我们需要一个”修正”的导数 D_μ ，使得变换后这多余项被消去。解决办法是引入一个场 A_μ ——**规范场**——让它沿着 ψ 同时变换，恰好抵消多余项：

$$D_\mu\psi = (\partial_\mu - ieA_\mu)\psi, \quad A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{1}{e}\partial_\mu\alpha$$

这就是电磁力的起源。要求局域相位不变性 $\Rightarrow$ 必须存在光子场 $A_\mu \Rightarrow$ 光子与电子耦合 $\Rightarrow$ 电磁力。

这条原理后来被推广到了更复杂的对称性： $SU(2)$ 产生了弱力 ($W^\pm, Z^0$)， $SU(3)$ 产生了强力 (胶子)。

Chapter 4

R4 — 量子力学公设

4.1 总说：世界的真正语言

R4 是整个物理学中最具革命性的原理。它说：**物理世界的基本描述语言不是确定性的轨道，而是 Hilbert 空间中的态向量。**

量子力学包含四条相互关联的公设。它们共同定义了从经典物理到量子物理的过渡——这不是一个渐进变化，而是一个**结构性分界**。

R4 — 量子力学公设

(4a) **叠加原理**：合法量子态的线性组合仍为合法量子态。

(4b) **幺正演化**：孤立系统的演化由幺正算符实现，保证概率守恒。

(4c) **正则对易关系**： $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$ ——量子与经典的结构分界线。

(4d) **算符-可观测量对应**：每个物理可观测对应一个厄米算符；测量结果必为其本征值。

注：R4d 仅声明“测量结果 = 本征值”，不包含投影公设。R4+R5 构成**最小统计诠释**——对测量问题给出完备概率预言，不承诺坍缩本体论。

4.2 变量定义

4.3 数学表达式

4.3.1 (4a) 叠加原理

$$|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |i\rangle, \quad \sum_i |\alpha_i|^2 = 1$$

$\{|i\rangle\}$ 为 $\mathcal{H}$ 的完备正交归一基： $\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$ 。

4.3.2 (4b) 幺正演化

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle, \quad U^\dagger U = I$$

变量	符号	类型	量纲	定义域	物理含义
量子态	$ \psi\rangle$	$\mathcal{H}$ 中向量	[1]	$\ \psi\rangle \ = 1$	系统全部信息的完备编码
Hilbert 空间	$\mathcal{H}$	复内积空间	—	$\dim \mathcal{H} \geq 1$	量子态的可能取值空间
基态	$ i\rangle$	$\mathcal{H}$ 中向量	[1]	$\langle i j\rangle = \delta_{ij}$	完备正交归一基
概率幅	α_i	$\mathbb{C}$	[1]	$\sum_i \alpha_i ^2 = 1$	态在基态 $ i\rangle$ 的投影
么正演化算符	$U(t_2, t_1)$	$\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$	[1]	$U^\dagger U = U U^\dagger = I$	时间平移；保概率守恒
哈密顿算符	$\hat{H}$	厄米算符	$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$	$H^\dagger = H$	能量算符；演化生成元
约化 Planck 常数	$\hbar$	常数	$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-1}$	$\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	量子作用量单元
位置算符	$\hat{x}$	厄米算符	L	$\hat{x}^\dagger = \hat{x}$	位置可观测量
动量算符	$\hat{p}$	厄米算符	$\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-1}$	$\hat{p}^\dagger = \hat{p}$	动量可观测量
对易子	$[A, B]$	算符	依赖 A, B	$[A, B] \equiv AB - BA$	是否可同时对角化
可观测量算符	$\hat{O}$	厄米算符	依赖量	$\hat{O}^\dagger = \hat{O}$	物理观测量的表示
本征值	o_i	$\mathbb{R}$	依赖 $\hat{O}$	$\hat{O} o_i\rangle = o_i o_i\rangle$	可能测量结果
本征态	$ o_i\rangle$	$\mathcal{H}$ 中向量	[1]	$\hat{O} o_i\rangle = o_i o_i\rangle$	确定值态

Table 4.1: R4 变量定义

$$U(t, t_0) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0)\right)$$

微分形式： $i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$ （抽象的 Hilbert 空间演化方程，非坐标表象 Schrödinger 方程）。

4.3.3 (4c) 正则对易关系

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$$

坐标表象： $\hat{p} \equiv -i\hbar \nabla$ 。

4.3.4 (4d) 算符-可观测量对应

$$\hat{O}|o_i\rangle = o_i|o_i\rangle, \quad o_i \in \mathbb{R}$$

本征态 $\{|o_i\rangle\}$ 构成完备正交归一基。

4.4 成立条件与失效边界

R4 的成立条件与失效边界

成立条件：

- 量子区 (quantum_regime)：作用量 $\sim \hbar$ 时量子效应显著； $\hbar \rightarrow 0$ 恢复经典
- 孤立系统 (isolated_system)：R4b 仅适用于未测量的孤立系统

• 注：R4a-d 本身框架无关——不预设相对论。非相对论极限仅在 $\hat{H} = -\hbar^2 \nabla^2 / 2m + V$ 时需要失效边界：

- 测量过程：么正演化中断；R5 接管
- Planck 尺度量子引力：时间可能不再是参数
- 开放量子系统：非么正演化需 Lindblad 方程

4.5 必要性 (Necessity)

移除/弱化	后果
无叠加原理	无干涉、无纠缠 → 退化为经典概率论
无么正演化	概率不守恒；无稳定量子态
$[\hat{x}, \hat{p}] = 0$ (经典极限)	位置动量可同时确定 → 无不不确定性 → 无离散能谱、无隧穿
无可观测量-算符对应	无法从态向量提取物理预言

Table 4.2: R4 必要性

4.6 充分性 (Sufficiency)

R4 + R1 提供：

- 单粒子量子力学 (Schrödinger 方程、能级量子化、隧穿)
- + R2 → 路径积分量子化
- + R1 相对论推广 → 量子场论 (Klein-Gordon, Dirac, Yang-Mills)
- 自旋-统计定理 (R4 + R1 → Pauli 不相容原理)

Chapter 5

R5 — Born 概率规则

5.1 总说：从可能性到概率

R4 给了我们量子态的么正演化——这是一个完全确定性的过程。但当我们做实验时，我们看到的不是确定性的结果，而是**随机的结果**——每次测量得到不同的值。

R5 正是连接这两者的桥梁。它说：**测量得到某个结果的概率，等于系统态在该结果对应的本征态上投影的模方。**

R5 — Born 概率规则

$$P(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2$$

对量子系统测量可观测量 $\hat{A}$ 时，得到本征值 a_i 的概率等于系统态 $|\psi\rangle$ 在对应本征态 $|a_i\rangle$ 上投影的模方。

注：R4+R5 构成**最小统计诠释**——对量子测量给出完备概率预言，不承诺坍缩本体论。

5.2 变量定义

变量	符号	类型	量纲	定义域	物理含义
系统态	$ \psi\rangle$	$\mathcal{H}$ 中向量	[1]	$\ \psi\rangle \ = 1$	测量前系统的量子态
可观测量	$\hat{A}$	厄米算符	依赖 A	$\hat{A}^\dagger = \hat{A}$	被测量的物理量
本征态	$ a_i\rangle$	$\mathcal{H}$ 中向量	[1]	$\hat{A} a_i\rangle = a_i a_i\rangle$	确定值态
本征值	a_i	$\mathbb{R}$	依赖 $\hat{A}$	—	可能测量结果
概率幅	$\langle a_i \psi \rangle$	$\mathbb{C}$	[1]	—	态在本征态上的投影
概率	$P(a_i)$	$\mathbb{R}_{[0,1]}$	[1]	$\sum_i P(a_i) = 1$	得到 a_i 的概率
简并度	g_i	$\mathbb{N}^+$	[1]	独立本征态数	同一本征值的子空间维数

Table 5.1: R5 变量定义

5.3 数学表达式

5.3.1 离散谱（非简并）

$$P(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2$$

5.3.2 离散谱（ g_i 重简并）

$$P(a_i) = \sum_{k=1}^{g_i} |\langle a_i^{(k)} | \psi \rangle|^2$$

5.3.3 连续谱（例如位置 x ）

$$dP(x) = |\psi(x)|^2 dx, \quad \psi(x) \equiv \langle x | \psi \rangle$$

5.3.4 归一化条件

$$\sum_i P(a_i) = 1 \quad \text{或} \quad \int dP(x) = 1$$

5.3.5 期望值

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi \equiv \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_i a_i P(a_i)$$

5.4 必要性 (Necessity)

移除/弱化	后果
概率 $\neq$ 模方	无干涉项 $\rightarrow$ 双缝实验干涉图样消失
复概率幅 $\rightarrow$ 实概率直接相加	退化为经典概率论；无量子干涉、无纠缠
无 Born 规则	R4 的么正演化无法连接到实验观测 $\rightarrow$ 量子力学失去预言能力

Table 5.2: R5 必要性

为什么必须是模方：

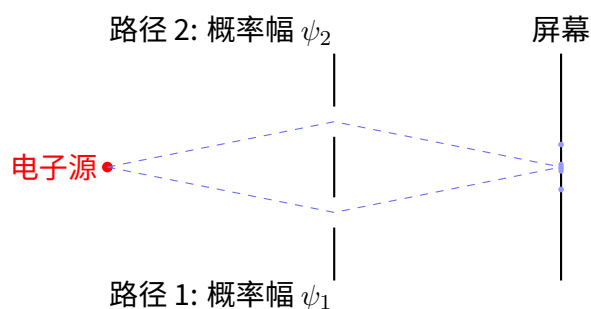
- 模方保证 $P \geq 0$ （非负概率）
- 模方 + 么正演化保证总概率守恒
- Gleason 定理（1957）：在 $\dim \mathcal{H} \geq 3$ 的 Hilbert 空间中，任何满足可加性的概率测度必然形如 $P = \langle \psi | \hat{P} | \psi \rangle$ ——Born 规则是唯一解
- 所有精度级别的实验检验，无一例外

5.5 充分性 (Sufficiency)

R5 + R4 提供：

- 全部量子力学实验预言（谱线强度、散射截面、衰变率）
- 测量结果的统计分布（期望值、方差、高阶矩）
- 量子态层析（quantum state tomography）的理论基础

5.6 直觉理解：双缝实验



R5 是理解双缝实验的关键。电子有两条路径可走，每条路径贡献一个复数概率幅 ψ_1 和 ψ_2 。Born 规则说屏幕上某点的概率是 **不是** $|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$ （那将是经典概率），而是 $|\psi_1 + \psi_2|^2$ ：

$$P = |\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \underbrace{2 \operatorname{Re}(\psi_1^* \psi_2)}_{\text{干涉项}}$$

正是这个干涉项产生了屏幕上明暗交替的图案——量子力学的标志性现象。

Chapter 6

R6 — 熵的统计定义

6.1 总说：从微观到宏观的桥梁

R6 是物理学中最深刻的桥梁之一。它连接了两个看似完全不同的世界：R4 的量子微观世界（单个粒子的态）和宏观热力学世界（温度、压力、热流）。

这条原理说：熵——那个支配所有热力学过程的量——不是别的，就是一个系统在给定宏观约束下可以处于的微观状态数的对数。

R6 — 熵的统计定义

$$S = k_B \ln W$$

宏观系统的熵正比于系统在给定宏观约束（ E, V, N 等）下可及的微观状态总数的对数。

等概率先验假设：孤立系统在平衡态时，所有可及的微观状态以相等概率出现（ $P_i = 1/W$ ）。这是统计力学的唯一基本假设——所有其他结论（正则/巨正则分布、涨落-耗散定理等）都从此假设 + R4 + R6 推出。

热力学第二定律： $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$ 是 $S = k_B \ln W$ 和宇宙低熵初始条件的统计推论。

6.2 变量定义

6.3 数学表达式

6.3.1 Boltzmann 熵公式

$$S(E, V, N) = k_B \ln W(E, V, N)$$

$W(E, V, N)$ 为系统在总能量 E 、体积 V 、粒子数 N 约束下的量子微观状态数。

6.3.2 温度定义（由 $S = k_B \ln W$ 导出）

$$\frac{1}{T} \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$$

变量	符号	类型	量纲	定义域	物理含义
熵	S	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2} \cdot \Theta^{-1}$	$S \geq 0$	系统无序度的定量量度
Boltzmann 常数	k_B	常数	$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2} \cdot \Theta^{-1}$	$1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$	能量-温度转换标度
微观状态数	W	$\mathbb{N}^+$	[1]	$W \geq 1$	可及量子微观状态总数
温度	T	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Θ	$T \geq 0$	$1/T \equiv \partial S / \partial E$
内能	E / U	$\mathbb{R}$	$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$	由约束确定	系统总能量
体积	V	$\mathbb{R}_{>0}$	L^3	$V > 0$	系统占据的空间
粒子数	N	$\mathbb{N}$	[1]	$N \geq 0$	微观粒子总数
化学势	μ	$\mathbb{R}$	$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$	μ	$\equiv$ 增加一粒子所需能量
微观态能量	E_i	$\mathbb{R}$	$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$	$-\partial S / \partial N_{E,V}$ $\hat{H} i\rangle = E_i i\rangle$	量子态能量本征值

Table 6.1: R6 变量定义

6.3.3 热力学第二定律（统计形式）

$$\Delta S_{\text{total}} \geq 0 \quad (\text{孤立系统自发过程})$$

等号仅在可逆过程中成立。

6.3.4 Boltzmann 分布（正则系综）

$$P_i = \frac{e^{-E_i/k_B T}}{Z}, \quad Z \equiv \sum_i e^{-E_i/k_B T}$$

6.4 成立条件与失效边界

R6 的成立条件与失效边界

成立条件：

- 宏观极限： $N \gg 1$ （统计涨落 $\sim 1/\sqrt{N}$ 可忽略）
- 热平衡： T 仅在平衡时有统一定义
- 遍历性：等概率假设仅当系统能遍历所有可及微观态时严格成立

失效边界：

- 小系统（ $N \sim 1-100$ ）：统计涨落显著
- 非平衡过程： T 无统一定义
- 自引力系统：热容为负；系综不等价
- 黑洞：Bekenstein-Hawking 熵 $S_{\text{BH}} = k_B c^3 A / (4G\hbar)$ ——正比于面积非体积

移除/弱化	后果
无 $S = k_B \ln W$	无微观-宏观桥梁；热力学仅为经验规律
无熵增	无时间箭头；无热机效率限制
无温度定义 $1/T \equiv \partial S / \partial E$	温度退化为经验标度
无 k_B	熵-温度量纲独立；量子统计失去标度

Table 6.2: R6 必要性

6.5 必要性 (Necessity)

6.6 充分性 (Sufficiency)

R6 + R4 (量子微观态) 提供：

- 热力学全部定律 (第零/一/二/三)
- 理想气体状态方程 $PV = Nk_B T$
- 量子统计 (Fermi-Dirac + Bose-Einstein)
- 化学平衡条件 $\mu_A = \mu_B$
- 相变理论

Part II

有效定律：从公理到具体定律的推导

Chapter 7

力学：从最小作用量到万有引力

7.1 概述

力学是 R2（最小作用量原理）最直接的产物。给定系统的拉格朗日量 $L = T - V$ ，Euler-Lagrange 方程自动产生全部运动方程。本章展示从 $\delta S = 0$ 出发，依次推出 Euler-Lagrange 方程、Noether 定理、Newton 三大定律、万有引力定律和 Kepler 第三定律。

每条定律标注逻辑前提、推导步骤、必要条件 [N] 和充分条件 [S]。

7.2 Euler-Lagrange 方程

Euler-Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

前提：R2 ($\delta S = 0$) 推导号：deriv.euler_lagrange

7.2.1 变量定义

变量	符号	类型	量纲	定义域	含义
作用量	S	泛函	$M \cdot L^2 \cdot T^{-1}$	$S[q] = \int L dt$	动力学泛函 (R2)
拉格朗日量	L	$\mathbb{R}$	$M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$	$L \in C^2(q, \dot{q}, t)$	$T - V$ (R2)
广义坐标	q_i	$\mathbb{R}$	依赖系统	$q_i \in C^2([t_1, t_2])$	独立位形变量
广义速度	$\dot{q}_i$	$\mathbb{R}$	依赖系统	$\dot{q}_i = dq_i/dt$	
变分	δq_i	$\mathbb{R}$	依赖系统	$\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$	无穷小变分
时间	t	$\mathbb{R}$	T	$t \in [t_1, t_2]$	时间坐标 (R1)

Table 7.1: Euler-Lagrange 方程——变量定义

7.2.2 推导

推导：从最小作用量到 Euler-Lagrange 方程

Step 1 — 作用量定义： $S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$ (R2)

Step 2 — 路径变分，端点固定： $\delta S = \int [L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) - L(q, \dot{q}, t)] dt$ [N] $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$

Step 3 — Taylor 展开至一阶： $\delta S = \sum_i \int [\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i] dt$ [N] $L \in C^2$

Step 4 — 分部积分第二项： $\int \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt}(\delta q_i) dt = [\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i]_{t_1}^{t_2} - \int \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) \delta q_i dt$

Step 5 — 边界项因固定端点消失 $\rightarrow$ 整理： $\delta S = \sum_i \int [\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i})] \delta q_i dt$

Step 6 — $\delta S = 0$ (R2) + 变分学基本引理 (δq_i 任意)： $\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) = 0$ [N] δq_i 任意且独立

必要条件： R2 ($\delta S = 0$), $L \in C^2$, 固定端点, δq_i 任意独立。

充分条件： 给定 C^2 拉格朗日量和固定端点, $\delta S = 0 \iff$ Euler-Lagrange 方程。reversible: true

7.3 Noether 定理

Noether 定理

作用量 S 的每个连续对称性变换对应一个守恒的 Noether 荷 Q ：

$$Q \equiv \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} Q_i - F, \quad \frac{dQ}{dt} = 0$$

前提：R2, R1 推导号：deriv.noether_theorem

7.3.1 变量定义

变量	符号	类型	量纲	定义域	含义
无穷小参数	ε	$\mathbb{R}$	[1]	$ \varepsilon \ll 1$	连续变换参数
生成函数	Q_i	$\mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$	依赖变换	$Q_i \in C^1$	对称性变换生成元
规范函数	F	$\mathbb{R}$	与 L 同量纲	—	边界项 $L' = L + \varepsilon dF/dt$
Noether 荷	Q	$\mathbb{R}$	依赖变换	$dQ/dt = 0$	守恒量

Table 7.2: Noether 定理——新增变量

7.3.2 推导

推导：Noether 定理

Step 1 — 对称性变换： $q_i \rightarrow q'_i = q_i + \varepsilon Q_i(q, \dot{q}, t)$ [N] Q_i 可微, ε 为 Lie 群参数

Step 2 — 对称性条件： $S[q'] = S[q] + \varepsilon [F(t_2) - F(t_1)] \implies L' = L + \varepsilon dF/dt$ [N] 作用量必须不变 (至多差边界项)

Step 3 — 展开 L' : $L' - L = \varepsilon \sum_i [\frac{\partial L}{\partial q_i} Q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{Q}_i]$

Step 4 — 用 Euler-Lagrange 替换 $\partial L / \partial q_i$: $\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} (\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i})$ [N] 系统沿真实路径 (on-shell)

Step 5 — 重组为全导数: $\sum_i [\frac{d}{dt} (\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) Q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{Q}_i] = \frac{d}{dt} (\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} Q_i)$

Step 6 — 与对称性条件联立: $\frac{d}{dt} (\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} Q_i - F) = 0$

Step 7 — 定义守恒荷: $Q \equiv \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} Q_i - F$, $dQ/dt = 0$

必要条件: R2, R1 (时间坐标), 连续对称性 (Lie 群), $L \in C^2$, Euler-Lagrange 成立 (on-shell)。

充分条件: 连续对称性 + Euler-Lagrange $\Rightarrow$ 守恒流。reversible: true (逆 Noether 定理: 每个守恒量对应一对称性)。

7.4 Newton 运动定律

7.4.1 第一定律 (惯性定律)

Newton 第一定律

$F = 0 \Rightarrow d\mathbf{v}/dt = 0$ (匀速直线运动) 前提: R2, R1 推导号: deriv.newton_first

变量: 力 F [M·L·T⁻²], 速度 $\mathbf{v}$ [L·T⁻¹], 质量 m [M] (常数)。

推导

Step 1 — 自由粒子 Lagrangian: $L = \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2$ ($V = \text{常数} \Rightarrow \nabla V = 0$)

Step 2 — Euler-Lagrange: $d(m\mathbf{v})/dt = -\nabla V = 0$ [N] m 常数 [N] 惯性系

Step 3 — $\mathbf{v} = \text{常数}$ 。[S] 自由粒子 L + Euler-Lagrange $\Rightarrow$ 第一定律。

7.4.2 第二定律 (运动方程)

Newton 第二定律

$\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ (一般形式); m 常数时 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 前提: R2, Euler-Lagrange, R1

变量: 动量 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ [M·L·T⁻¹], 加速度 $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ [L·T⁻²], 力 $\mathbf{F} \equiv -\nabla V(\mathbf{r})$ [M·L·T⁻²]。

推导

Step 1 — $L = \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2 - V(\mathbf{r})$ [N] 保守力 (V 存在)

Step 2 — Euler-Lagrange: $d(m\mathbf{v})/dt = -\nabla V$

Step 3 — 定义 $\mathbf{F} \equiv -\nabla V \Rightarrow d\mathbf{p}/dt = \mathbf{F}$ [S] $L = T - V$ + Euler-Lagrange $\Rightarrow$ 第二定律。

7.4.3 第三定律（作用-反作用）

Newton 第三定律

$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ （弱形式：大小相等方向相反；强形式 collinear 在 EM 中破缺） 前提：Noether 定理, R1

推导

Step 1 — 孤立系统动量守恒（Noether）： $d(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)/dt = 0$ [N] 孤立系统（无外力）

Step 2 — Newton 第二定律： $d\mathbf{p}_1/dt = \mathbf{F}_{12}$, $d\mathbf{p}_2/dt = \mathbf{F}_{21}$

Step 3 — $\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = 0 \implies \mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ [S] 动量守恒 + 第二定律 $\implies$ 第三定律弱形式。

7.4.4 万有引力定律

Newton 万有引力定律

$\mathbf{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$ 前提：Einstein 场方程（弱场极限）, R1

变量：引力常数 $G = 6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ [$\text{M}^{-1} \cdot \text{L}^3 \cdot \text{T}^{-2}$], 引力势 $\phi = -GM/r$ [$\text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$], 质量密度 ρ [$\text{M} \cdot \text{L}^{-3}$]。

推导：从 Einstein 场方程到 Newton 引力

Step 1 — 弱场近似： $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ [N] weak_field_limit

Step 2 — Einstein 场方程 (0,0) 分量弱场展开： $R_{00} \approx -\frac{1}{2} \nabla^2 h_{00}$

Step 3 — 从测地线方程得 $h_{00} = 2\phi/c^2$

Step 4 — 化为 Poisson 方程： $\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho$

Step 5 — 球对称解： $\phi = -GM/r$, $\mathbf{F} = -m \nabla \phi = -GmM/r^2 \hat{\mathbf{r}}$ [S] Einstein 场方程 + 弱场低速极限 $\implies$ Newton 引力。reversible: false (Newton 理论是 GR 的低能有效理论)。

7.5 Kepler 第三定律（推论）

Kepler 第三定律 — corollary

$T^2 \propto r^3$ （轨道周期的平方正比于半长轴的立方） 前提：Newton 第二 + 万有引力, R1

变量：轨道周期 T [T], 圆轨道半径 r [L]。

推导

Step 1 — 圆轨道向心加速度： $a = v^2/r$; Newton 第二： $F = mv^2/r$ [N] 圆轨道近似 ($e = 0$)

Step 2 — 万有引力提供向心力： $mv^2/r = GMm/r^2 \implies v^2 = GM/r$

Step 3 — 轨道周期： $T = 2\pi r/v \implies T^2 = (4\pi^2/GM) r^3$ [S] Newton 力学 + 万有引力 $\implies$ Kepler 第三定律。

Chapter 8

电磁学：从规范不变性到 Maxwell 方程组

8.1 概述

R3（局域规范不变性）最辉煌的成就就是从 $U(1)$ 规范对称性出发，结合 R1（Lorentz 不变性）和 R2（最小作用量），严格导出全部 Maxwell 方程组。本章展示这一推导的完整过程。

Maxwell 方程组 — 四个方程的统一来源

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_q}{\varepsilon_0} \quad (\text{Gauss 电} - \text{来自 } \partial_\nu F^{\nu 0} = \mu_0 J^0)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{Gauss 磁} - \text{来自 Bianchi 恒等式})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Faraday} - \text{来自 Bianchi 恒等式})$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell} - \text{来自 } \partial_\nu F^{\nu i} = \mu_0 J^i)$$

前提：R3, R2, R1 推导号：deriv.maxwell_from_gauge

8.2 变量定义

变量	符号	类型	量纲	含义
规范势	A_μ	$\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$	$\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-2} \cdot \text{I}^{-1}$	$A_\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$ (R3)
场强张量	$F_{\mu\nu}$	反对称 4×4	依赖分量	$F_{0i} = E_i/c, F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k$
电场	$\mathbf{E}$	$\mathbb{R}^3$	$\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-3} \cdot \text{I}^{-1}$	$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$
磁场	$\mathbf{B}$	$\mathbb{R}^3$	$\text{M} \cdot \text{T}^{-2} \cdot \text{I}^{-1}$	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
四维电流	J^μ	$\mathbb{R}^4$	$J^0 = c\rho_q, J^i = \mathbf{J}$	$\partial_\mu J^\mu = 0$ (电荷守恒)
介电常数	ε_0	常数	$\text{M}^{-1} \cdot \text{L}^{-3} \cdot \text{T}^4 \cdot \text{I}^2$	真空电响应
磁导率	μ_0	常数	$\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-2} \cdot \text{I}^{-2}$	$\mu_0 = 1/(\varepsilon_0 c^2)$

Table 8.1: Maxwell 方程组——变量定义

8.3 推导：从 $U(1)$ 规范对称性到 Maxwell 方程

G4 基础 — 规范场框架

Step 1 — $U(1)$ 规范场强： $F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ [N] A_μ 来自 R3 的规范补偿场要求

Step 2 — E, B 的场强表示： $F_{0i} = E_i/c$, $F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k$ (度规 $(+, -, -, -)$)

Step 3 — Maxwell Lagrangian (SI 单位) : $\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - J^\mu A_\mu$ [N] 满足 R1 (Lorentz 不变) 和 R3 (规范不变)

Step 4 — Euler-Lagrange 对 A_μ 变分： $\partial_\nu [\partial \mathcal{L} / \partial (\partial_\nu A_\mu)] - \partial \mathcal{L} / \partial A_\mu = 0$

Step 5 — 计算变分： $\partial \mathcal{L} / \partial (\partial_\nu A_\mu) = -\frac{1}{\mu_0} F^{\nu\mu}$, $\partial \mathcal{L} / \partial A_\mu = -J^\mu$

Step 6 — 协变 Maxwell 方程： $\partial_\nu F^{\nu\mu} = \mu_0 J^\mu$

Step 7 — $\mu = 0 \Rightarrow$ Gauss 电定律： $\partial_i F^{i0} = \mu_0 J^0 \Rightarrow \partial_i (E_i/c) = \mu_0 (c\rho_q) \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q / \varepsilon_0$ 注：度规 $(+, -, -, -)$ 下 $F^{i0} = F_{0i} = E_i/c$, 非 $-E_i/c$ ——两个负号抵消

Step 8 — $\mu = i \Rightarrow$ Ampère-Maxwell 定律

Step 9 — Bianchi 恒等式 ($F = dA$ 的几何必然) : $\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} \equiv 0$ [N] $A_\mu \in C^2$

Step 10 — Bianchi $\Rightarrow$ Gauss 磁： $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

Step 11 — Bianchi $\Rightarrow$ Faraday： $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$

8.3.1 度量符号的重要警告

在 $(+, -, -, -)$ 度规下， F^{i0} 的计算需要格外小心：

$$F^{i0} = g^{i\alpha} g^{0\beta} F_{\alpha\beta} = g^{ii} g^{00} F_{i0} = (-1)(1)F_{i0} = -F_{i0} = -(-F_{0i}) = F_{0i} = E_i/c$$

两个负号抵消（度规下降指标 + 反对称性），最终结果与非相对论记号一致。这是迭代过程中发现的最隐蔽错误。

8.4 Lorentz 力定律

Lorentz 力定律

$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 前提：R3 (最小耦合), R1 推导号：deriv.lorentz_force

变量：电荷 q [T·I], 速度 $\mathbf{v}$ [L·T⁻¹], 标势 ϕ , 矢势 $\mathbf{A}$ 。

推导：最小耦合到 Lorentz 力

Step 1 — 最小耦合 Lagrangian： $L = \frac{1}{2} m |\mathbf{v}|^2 - q\phi + q\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}$ [N] $p \rightarrow p - qA$ (R3 的最小耦合)

Step 2 — 正则动量： $\mathbf{p}_{\text{can}} = \partial L / \partial \mathbf{v} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}$

Step 3 — Euler-Lagrange： $d\mathbf{p}_{\text{can}}/dt = \partial L / \partial \mathbf{r}$

Step 4 — 全导数展开： $d(m\mathbf{v})/dt + q d\mathbf{A}/dt = d(m\mathbf{v})/dt + q(\partial \mathbf{A} / \partial t + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A})$

Step 5 — $\partial L / \partial \mathbf{r}$ 展开 (矢量恒等式 $\nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A})$)

Step 6 — 代入化简, $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A}$ 项抵消 $\Rightarrow \mathbf{F} = q(-\nabla\phi - \partial \mathbf{A} / \partial t) + q\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$

8.5 电磁波方程

电磁波方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}, \quad c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \quad \text{前提: Maxwell 四方程 (真空)}$$

推导

Step 1 — 真空 Maxwell 方程 ($\rho_q = 0, \mathbf{J} = 0$)

Step 2 — 对 Faraday 取旋度: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B})$ [N] $\mathbf{E}, \mathbf{B} \in C^2$

Step 3 — 矢量恒等式 $+\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$

Step 4 — 右边代入 Ampère-Maxwell: $-\frac{\partial}{\partial t} (\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$

Step 5 — $\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$, 其中 $c \equiv 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$

必要条件: Maxwell 四方程 [N], 真空 [N] ($\rho_q = 0, \mathbf{J} = 0$), $\mathbf{E}, \mathbf{B} \in C^2$ [N]。

充分条件: 真空 Maxwell 方程 $\Rightarrow \mathbf{E}, \mathbf{B}$ 满足波动方程, 波速 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ 。reversible: false (波动方程丢失了 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 约束)。

Chapter 9

量子力学：从公设到预言

9.1 概述

R4（量子公设）和 R5（Born 规则）的结合产生了量子力学的全部预言能力。本章从 R4b+R4c 出发推导 Schrödinger 方程，从 R4c 出发推导 Planck-Einstein 关系和不确定性原理。

9.2 Schrödinger 方程

Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\mathbf{r})\psi \quad \text{前提：R4b（幺正演化），R4c（正则对易），R1}$$

变量：波函数 $\psi(\mathbf{r}, t) = \langle \mathbf{r} | \psi(t) \rangle$ [$L^{-3/2}$]，动量算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ [$M \cdot L \cdot T^{-1}$]，位置算符 $\hat{\mathbf{x}}$ [L]，哈密顿算符 $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/(2m) + V(\hat{\mathbf{r}})$ [$M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$]。

推导

Step 1 — R4b 抽象演化方程： $i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$ [N] 孤立系统，非测量

Step 2 — 投影到位置表象： $\psi(\mathbf{r}, t) \equiv \langle \mathbf{r} | \psi(t) \rangle$

Step 3 — R4c 确定动量算符： $\langle \mathbf{r} | \hat{\mathbf{p}} | \psi \rangle = -i\hbar \nabla \psi$ [N] $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$ 唯一确定（Stone-von Neumann）

Step 4 — 经典 H 算符化： $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/(2m) + V(\hat{\mathbf{r}})$ [N] R4d（算符-可观测量对应）

Step 5 — 代入得： $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi$

9.3 Planck-Einstein 关系

Planck-Einstein 关系

$$E = h\nu \quad (\text{光子能量量子}) \quad \text{前提：R4c（正则对易）} \quad \text{推导号：deriv.energy_frequency}$$

推导：量子谐振子到 Planck-Einstein 关系**Step 1** — 量子谐振子： $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$ **Step 2** — 升降算符： $a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + i\sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega}}\hat{p}$ [N] $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ **Step 3** — $[a, a^\dagger] = 1$, $\hat{H} = \hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$ **Step 4** — 能谱 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$, $\Delta E = \hbar\omega = h\nu$ 。单量子激发： $E_\gamma = h\nu$ **9.4 de Broglie 波长****de Broglie 波长** $\lambda = h/p$ (物质波) **前提：** $E = h\nu$ (光子类比 + 实验验证)**变量：** 波长 λ [L], 动量 p [M·L·T⁻¹].**推导：** 光子 $E = h\nu$, $p = E/c = h\nu/c = h/\lambda \implies \lambda = h/p$ 。de Broglie (1924) 假设此关系对所有物质粒子成立——Davisson-Germer (1927) 电子衍射实验证实。**9.5 不确定性原理****不确定性原理** $\sigma_x \cdot \sigma_p \geq \hbar/2$; $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ **前提：** R4c, R5, R4d, R1**变量：** 标准差 $\sigma_A^2 \equiv \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle$, 期望值 $\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ (R5)。**推导****Step 1** — Robertson-Schrödinger 不等式： $\sigma_A^2 \cdot \sigma_B^2 \geq |\frac{1}{2}\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|^2$ [N] $\hat{A}, \hat{B}$ 厄米 (R4d); 期望值由 R5 定义**Step 2** — 代入 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ (R4c): $\sigma_x \cdot \sigma_p \geq |\frac{1}{2}\langle i\hbar \rangle| = \hbar/2$ **Step 3** — 能量-时间 (Mandelstam-Tamm) : $\Delta t \equiv \sigma_A/|d\langle A \rangle/dt|$, $d\langle A \rangle/dt = (i/\hbar)\langle [\hat{H}, A] \rangle \implies \Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$

reversible: false——不确定性可来自其他原因 (经典波包 Fourier 变换限制)。等号成立条件: Gaussian 波包 (最小不确定态 = 相干态)。

Chapter 10

热力学：从统计到宏观

10.1 概述

R6 ($S = k_B \ln W$) + 等概率先验假设构成了统计力学的全部基础。本章从 R6 出发推导热力学第零/一/三定律、理想气体状态方程、Fermi-Dirac 和 Bose-Einstein 量子统计分布。

10.2 热力学第零定律

热力学第零定律

$T_A = T_B, T_B = T_C \implies T_A = T_C$ (温度传递性) 前提: R6 ($S = k_B \ln W, \Delta S \geq 0$)

推导

Step 1 — 两系统热接触达到平衡时熵最大化: $dS_{\text{total}} = dS_A + dS_B = (1/T_A)dE_A + (1/T_B)dE_B = 0$
(R6: $dS = dE/T$)

Step 2 — 能量守恒 $dE_A + dE_B = 0$: $(1/T_A - 1/T_B)dE_A = 0 \implies T_A = T_B$ [N] 孤立系统
($dE_{\text{total}} = 0$)

Step 3 — 传递性: $T_A = T_B$ 且 $T_B = T_C \implies T_A = T_C$ (等式传递性)

10.3 热力学第一定律

热力学第一定律

$dU = T dS - P dV + \mu dN$ 前提: 能量守恒 (Noether), R6

变量: 内能 U [$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$] (状态函数), 压强 P [$\text{M} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{T}^{-2}$], 热 Q [$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$] (过程量), 功 W [$\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$] (过程量)。

推导**Step 1** — 能量守恒: $dU = \delta Q - \delta W$ (dU 全微分; $\delta Q, \delta W$ 非全微分)**Step 2** — 可逆过程 $\delta Q_{\text{rev}} = T dS$ [N] 可逆过程 (R6: $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$)**Step 3** — 简单流体 $\delta W = P dV$ **Step 4** — 推广到可变粒子数: $dU = T dS - P dV + \mu dN$ **10.4 热力学第三定律****热力学第三定律** $S \rightarrow 0$ as $T \rightarrow 0$ (完美晶体, 非简并基态) **前提:** R6, 量子离散能谱 ($\leftarrow$ Schrödinger 方程)**变量:** 基态简并度 g_0 [1] (能量最低能级的独立量子态数目)。**推导****Step 1** — $S = k_B \ln W$ (R6)**Step 2** — $T \rightarrow 0$: 系统进入量子基态。离散能谱由 Schrödinger 方程给出 ($\leftarrow$ R4b+R4c) [N] 量子力学 (离散能谱) — 经典系统 $S \rightarrow -\infty$ (Gibbs 悖论)**Step 3** — 若基态非简并 ($g_0 = 1$): $W = 1 \implies S = k_B \ln 1 = 0$ 若基态 g_0 重简并: $S \rightarrow k_B \ln g_0 > 0$ (剩余熵, 如水冰 Ih)**10.5 理想气体状态方程****理想气体状态方程** $PV = nRT$ ($R = N_A k_B = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) **前提:** R6, 热力学第一定律**推导****Step 1** — 自由粒子在体积 V 中: $W \propto V^N$

(经典稀薄气体, 无相互作用)

Step 2 — $S = k_B \ln W = N k_B \ln V + C(E, N)$ **Step 3** — 从热力学基本方程求压强: $P = T(\partial S / \partial V)_{E, N} = T \cdot (N k_B / V)$ **Step 4** — $PV = N k_B T = nRT$ [N] R1 ($D = 3 \implies V \propto L^3$)**10.6 Fermi-Dirac 分布 (推论)****Fermi-Dirac 分布 — corollary** $f(E) = \frac{1}{\exp(\frac{E-\mu}{k_B T}) + 1}$ **前提:** Pauli 不相容 ($n_i \in \{0, 1\}$), R6

推导**Step 1** — Fermi 子约束: $n_i \in \{0, 1\}$ (Pauli 不相容原理)**Step 2** — 最大化熵 $S = -k_B \sum_i [n_i \ln n_i + (1 - n_i) \ln(1 - n_i)]$ 约束 $\sum n_i = N$, $\sum n_i E_i = E$ **Step 3** — Lagrange 乘子法: $\partial/\partial n_i[\dots] = 0 \implies \ln \frac{1-n_i}{n_i} = \alpha + \beta E_i$ **Step 4** — $\alpha = -\beta\mu$, $\beta = 1/(k_B T)$: $n_i = \frac{1}{\exp((E_i - \mu)/k_B T) + 1}$ **10.7 Bose-Einstein 分布 (推论)****Bose-Einstein 分布 — corollary**

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right) - 1} \quad \text{前提: 叠加原理 } (n_i \in \{0, 1, 2, \dots\}), R6$$

推导**Step 1** — Bose 子约束: $n_i \in \{0, 1, 2, \dots\}$ (无上限——R4a 叠加原理)**Step 2** — 最大化熵 $S = k_B \sum_i [(1 + n_i) \ln(1 + n_i) - n_i \ln n_i]$ **Step 3** — Lagrange 乘子法 $\implies n_i = \frac{1}{\exp((E_i - \mu)/k_B T) - 1}$ 分母中的 -1 (vs FD 的 $+1$) $\implies$ 当 $\mu \rightarrow 0$ 时 f 发散 $\implies$ Bose-Einstein 凝聚

Chapter 11

相对论：从光速不变到引力

11.1 概述

R1（因果时空结构）的直接推论涵盖狭义相对论的运动学（Lorentz 变换、质能等价）和广义相对论（Einstein 场方程）。本章从 R1 的子组件出发，严格推导这些结果。

11.2 Lorentz 变换

Lorentz 变换

$$t' = \gamma(t - vx/c^2), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad \gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2} \quad \text{前提: } c \text{ 不变 (R1), Lorentz 不变性 (R1)}$$

变量: $\gamma \geq 1$ [1]（Lorentz 因子）， v [L·T⁻¹]（相对速度， $|v| < c$ ）。

推导

Step 1 — 基本假设: $c' = c$ (R1: kernel.light_speed_invariance)

Step 2 — 间隔不变性: $c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$ (R1: kernel.lorentz_invariance)

Step 3 — 线性变换: $x' = Ax + Bt$, $t' = Cx + Dt$ [N] 时空均匀 $\rightarrow$ 线性 (无 x^2 项)

Step 4 — 标准构型 (S' 以速度 v 相对 S 沿 x 轴运动)

Step 5 — 代入间隔不变性，对照 t^2, x^2, xt 系数:

$$t^2 : c^2 D^2 - A^2 v^2 = c^2$$

$$x^2 : c^2 C^2 - A^2 = -1$$

$$xt : 2c^2 CD + 2A^2 v = 0$$

$$\Rightarrow D = \gamma, A = \gamma, C = -\gamma v/c^2, B = -\gamma v$$

Step 6 — $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$

reversible: true, [N] $|v| < c$ ($v = c$ 时 γ 发散, $v > c$ 时 γ 虚数——不物理)。

11.3 质能等价

质能等价

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4; \text{ 静止系: } E = mc^2 \quad \text{前提: Lorentz 不变性 (R1)}$$

变量：四维动量 $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$ [M·L·T⁻¹], 静止质量 m [M] (Lorentz 标量——与参考系无关的不变质量), 固有时 τ [T] ($d\tau^2 = ds^2/c^2$)。

推导

Step 1 — 四维动量: $p^\mu \equiv m dx^\mu/d\tau = (\gamma mc, \gamma m\mathbf{v}) = (E/c, \mathbf{p})$ (m 是 Lorentz 标量——粒子的内禀质量不随参考系改变)

Step 2 — 时间分量: $E = \gamma mc^2$

Step 3 — Lorentz 不变量 (R1): $p_\mu p^\mu = (E/c)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2$

Step 4 — $E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$ 。静止系 ($\mathbf{p} = 0$) : $E_{\text{rest}} = mc^2$

11.4 Einstein 场方程

Einstein 场方程

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad \text{前提: 等效原理, 广义协变性 (R1), 最小作用量 (R2)}$$

变量：Einstein 张量 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$ [L⁻²], Ricci 张量 $R_{\mu\nu}$ [L⁻²], 应力-能量张量 $T_{\mu\nu}$ [M·L⁻¹·T⁻²], 度规行列式 $g = \det(g_{\mu\nu}) < 0$ [1]。

推导: Einstein-Hilbert 作用量

Step 1 — Einstein-Hilbert 作用量: $S = \frac{1}{2\kappa} \int R \sqrt{-g} d^4x + S_{\text{matter}}$

注：Lovelock 定理 (1971) 证明在 4D 中, EH 作用是唯一产生二阶运动方程的纯度规作用量。

Step 2 — 对 $g^{\mu\nu}$ 变分 (R2: $\delta S = 0$)

Step 3 — 引力部分变分: $\delta(\int R \sqrt{-g} d^4x) = \int (R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x$ (Palatini 恒等式 + $\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$)

Step 4 — 定义 $G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$ 。 $\nabla_\mu G^{\mu\nu} \equiv 0$ (Bianchi)

Step 5 — 物质部分: $T_{\mu\nu} \equiv -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_{\text{matter}}}{\delta g^{\mu\nu}}$

Step 6 — 场方程: $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ 。Newton 极限 (弱场低速) 固定 $\kappa = 8\pi G/c^4$

必要条件：R1 (等效原理 [N]—— $m_i = m_g$ 使度规成为动力学场; 广义协变性 [N]——作用量必须是标量), R2 ($\delta S = 0$ [N]), 4 维时空 [N] ($G_{\mu\nu}$ 是唯一满足 $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$ 的二阶张量)。

充分条件：R1+R2+4D $\Rightarrow$ Einstein 场方程 (Lovelock 定理保证唯一性)。reversible: true

11.5 Newton 万有引力（弱场极限）

Newton 万有引力定律已在第 7 章作为 Einstein 场方程的弱场极限导出（第 189 页）。这里仅强调其推导链：

R1（等效原理 + 广义协变性） + R2 $\rightarrow$ Einstein 场方程 $\xrightarrow{\text{弱场+低速}}$ Newton 万有引力

reversible: false——Newton 理论是 GR 的低能有效理论，丢失了时空弯曲的全部信息。

Chapter 12

守恒律：Noether 的遗产

12.1 概述

Noether 定理（1918）是 R2 的最重要推论之一。它建立了一个深刻的**双向等价**关系：作用量的每个连续对称性对应一个守恒量，每个守恒量反过来揭示一个对称性。本章从 Noether 定理出发，推导能量、动量、角动量和电荷的守恒律。

12.2 能量守恒

能量守恒

$dE/dt = 0$ （孤立系统）；局部： $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ **前提：**Noether 定理（时间平移对称性）

推导：时间平移对称性到能量守恒

Step 1 — 时间平移： $t \rightarrow t' = t + \varepsilon$, $q_i(t) \rightarrow q'_i(t) = q_i(t - \varepsilon) \approx q_i - \varepsilon \dot{q}_i \Rightarrow$ 生成元 $Q_i = -\dot{q}_i$ [N] R1 的时间坐标支持平移

Step 2 — 若 $\partial L/\partial t = 0$ （不显含时），则变换为对称性： $L' - L = \varepsilon dL/dt \Rightarrow F = -L$

Step 3 — Noether 荷： $Q = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} (-\dot{q}_i) - (-L) = -\sum_i p_i \dot{q}_i + L = -H$

Step 4 — $d(-H)/dt = 0 \Rightarrow dH/dt = 0$ 。定义能量 $E \equiv H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$ [N] $\partial L/\partial t = 0$ ——若 L 显含时， $dH/dt = -\partial L/\partial t \neq 0$

Step 5 — $dE/dt = 0$ 。 [S] $\partial L/\partial t = 0 + \text{Noether} \Rightarrow$ 能量守恒。

12.3 动量守恒

动量守恒

$d\mathbf{P}/dt = 0$ （孤立系统） **前提：**Noether 定理（空间平移对称性）

变量：总动量 $\mathbf{P} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$ [M·L·T⁻¹]。

推导：空间平移对称性到动量守恒**Step 1** — 空间平移： $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \varepsilon \hat{\mathbf{n}}$ ($\hat{\mathbf{n}}$ 为任意方向) $\Rightarrow$ 生成元 $Q_i = \hat{\mathbf{n}}$ **Step 2** — 若 V 仅依赖粒子间相对距离 $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ ，则 L 平移不变 [N] 无外力场破坏空间均匀性**Step 3** — Noether 荷： $Q = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \hat{\mathbf{n}} = (\sum_i m_i \mathbf{v}_i) \cdot \hat{\mathbf{n}}$ **Step 4** — 对所有方向成立 $\Rightarrow$ $\mathbf{P}$ 矢量守恒 [N] 孤立系统（无外力）

12.4 角动量守恒

角动量守恒 $d\mathbf{L}/dt = 0$ （孤立系统，有心力） **前提：** Noether 定理（旋转对称性）**变量：** 总角动量 $\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$ [$M \cdot L^2 \cdot T^{-1}$]，旋转角 $\delta\theta$ [1]，旋转轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 。**推导：旋转对称性到角动量守恒****Step 1** — 绕 $\hat{\mathbf{n}}$ 的无穷小旋转： $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \varepsilon(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}) \Rightarrow$ 生成元 $Q_i = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_i$ [N] R1: $D = 3 \Rightarrow \text{SO}(3)$ 旋转群**Step 2** — 有心力势 $V(r)$ 仅依赖 $|\mathbf{r}| \Rightarrow L$ 旋转对称 [N] 势能仅依赖距离（有心力）**Step 3** — Noether 荷： $Q = \sum_i m_i \mathbf{v}_i \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_i) = \hat{\mathbf{n}} \cdot \sum_i (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i) = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{L}$ （标量三重积循环置换）**Step 4** — 对任意 $\hat{\mathbf{n}}$ 成立 $\Rightarrow \mathbf{L}$ 矢量守恒

12.5 电荷守恒

电荷守恒 $\partial_\mu J^\mu = 0$ ；全局 $dQ/dt = 0$ **前提：** Noether 定理 + $U(1)$ 规范对称性 (R3)**变量：** 守恒流 J^μ ($J^0 = c\rho_q$ [$L^{-3} \cdot T \cdot I$], $J^i = \mathbf{J}$ [$L^{-2} \cdot I$])，总电荷 $Q = \int \rho_q d^3x$ [$T \cdot I$]，复标量场 ψ [×]。**推导： $U(1)$ 全局对称性 $\rightarrow$ 电荷守恒****Step 1** — 全局 $U(1)$ 变换 ($\alpha = \text{常数}$)： $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$, $\psi^* \rightarrow e^{-i\alpha}\psi^*$ [N] ψ 场有 $U(1)$ 对称性（带电）**Step 2** — 复标量场 Lagrangian： $\mathcal{L} = \partial_\mu \psi^* \partial^\mu \psi - m^2 \psi^* \psi$ ($U(1)$ 不变)**Step 3** — Noether 流（场论形式）： $J^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)}(i\psi) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi^*)}(-i\psi^*) = i(\psi^* \partial^\mu \psi - \psi \partial^\mu \psi^*)$ **Step 4** — $\partial_\mu J^\mu = 0$ (Noether 定理直接结论)**Step 5** — 全局电荷守恒： $dQ/dt = \frac{d}{dt} \int J^0 d^3x = - \int \nabla \cdot \mathbf{J} d^3x = - \oint_{S_\infty} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = 0$ [N] 孤立系统（无穷远处 $\mathbf{J} = 0$ ）

守恒量	对称性	Noether 荷	前提
能量 E	时间平移	$H = \sum p_i \dot{q}_i - L$	$\partial L / \partial t = 0$
动量 $\mathbf{P}$	空间平移	$\sum m_i \mathbf{v}_i$	无外力
角动量 $\mathbf{L}$	旋转	$\sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$	有心力
电荷 Q	$U(1)$ 规范	$i(\psi^* \partial^0 \psi - \psi \partial^0 \psi^*)$	$U(1)$ 对称性

Table 12.1: 守恒律与对称性的双向对应（逆 Noether 定理：每个守恒量 $\leftrightarrow$ 一个对称性）

12.6 守恒律总览

补充规则：连续性方程 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 是每个守恒律的局部微分形式（rule.conserva­tion_continuity），它保证了守恒量的**局域守恒**——总量变化只能通过边界流实现，不能”凭空出现或消失”。

Part III

附录 / Appendices

Appendix A

物理常数表 / Physical Constants

常数	符号	数值	不确定度
真空光速	c	299792458 m/s	exact
普朗克常数	h	$6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	exact
约化普朗克常数	$\hbar$	$1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	exact
基本电荷	e	$1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$	exact
玻尔兹曼常数	k_B	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$	exact
阿伏伽德罗常数	N_A	$6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	exact
引力常数	G	$6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$	2.2×10^{-5}
精细结构常数	α	$7.2973525643 \times 10^{-3}$	1.5×10^{-10}
真空介电常数	ϵ_0	$8.8541878128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$	exact
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$	exact

Table A.1: 基本物理常数 (CODATA 2022 / SI 2019)

以下列出本书覆盖的所有有效定律及其推导前提。各章的推导关系图提供了更直观的可视化。

定律	领域	逻辑前提
Euler-Lagrange 方程	力学	R2: $\delta S = 0$
Newton 第一定律	力学	Euler-Lagrange + 无外力
Newton 第二定律	力学	Euler-Lagrange + $L = T - V$
Newton 第三定律	力学	Noether $\rightarrow$ 动量守恒
万有引力定律	力学	Einstein 场方程弱场极限
Kepler 第三定律	力学	万有引力 + 圆周运动
Gauss 电定律	电磁	R3: $U(1) + \partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$
Gauss 磁定律	电磁	R3: Bianchi 恒等式
Faraday 定律	电磁	R3: Bianchi 恒等式
Ampère-Maxwell 定律	电磁	R3: Euler-Lagrange

Lorentz 力定律 电磁波方程	电磁 电磁	R3: 最小耦合 Maxwell 真空解
薛定谔方程 $E = h\nu$ $\lambda = h/p$ 不确定性原理 泡利不相容	量子 量子 量子 量子 量子	R4: 么正演化 + 正则对易 R4: 谐振子量子化 $E = h\nu$ 推广 R4: $[x, p] = i\hbar$ R1+R4: 自旋-统计定理
第零定律 第一定律 第三定律 理想气体 Fermi-Dirac Bose-Einstein	热力 热力 热力 热力 热力 热力	R6: 热平衡传递性 Noether + $S = k \ln W$ R6 + R4: 量子基态 第一定律 + 统计极限 R6 + 泡利不相容 R6 + 叠加原理
Lorentz 变换 $E = mc^2$ Einstein 场方程	相对论 相对论 相对论	R1: 光速不变 R1: 四维动量不变量 R1+R2: Einstein-Hilbert 作用量
能量守恒 动量守恒 角动量守恒 电荷守恒	守恒律 守恒律 守恒律 守恒律	Noether: 时间平移对称 Noether: 空间平移对称 Noether: 旋转对称 Noether: $U(1)$ 规范对称

Table A.2: 28 条有效定律及其从核心原则的推导路径